

Programme de colles 3

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Si le cours n'est pas su la note sera inférieure à la moyenne. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Propriétés des réels** et **Généralités sur les fonctions réelles**.

Propriétés de $\mathbb{R}$

1. **Inégalité.**

- (a) Définition, inégalité et opérations réelles.
- (b) Valeur absolue (définition et premières propriétés)
- (c) Valeur absolue et inégalité (inégalité triangulaire et inégalité triangulaire renversé).

2. **Majorant, minorant, borne supérieure et inférieure d'une partie de $\mathbb{R}$.**

- (a) Définitions d'un majorant et d'un maximum. Maximum d'une partie de $\mathbb{Z}$, partie entière.
- (b) Borne supérieure, inférieure (caractérisation).

3. **Intervalles**

Définition d'un intervalle, caractérisation des intervalles.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 25 (un intervalle non minoré et majoré de borne supérieure b non élément de l'intervalle est égal à $] -\infty, b[$).

Savoir-faire de base

- Savoir établir des inégalités en utilisant l'inégalité triangulaire.
- Savoir utiliser l'inégalité triangulaire avec des variables $x - y$ et y par exemple.
- Établir une égalité sur la partie entière à l'aide des inégalité caractérisant la partie entière.
- Connaître la caractérisation de la borne supérieure et savoir s'en servir dans le cas d'opération sur les ensembles.
- Trouver les bornes supérieures et inférieures d'ensembles (démontrer qu'il s'agit bien des bornes supérieures et inférieures pourra être abordé en fin de colle avec l'aide du ou de la colleuse).

Généralité sur les fonctions réelles

1. Définitions et opérations sur les fonctions.

- (a) Fonctions numériques d'une variable réelle.
- (b) Opérations sur les fonctions réelles.

2. Vocabulaire relatif aux fonctions

- (a) Majorant, minorant
- (b) Maximum, minimum.
- (c) Fonctions paires, impaires et périodiques.
- (d) Monotonie
- (e) Représentation d'une fonction.

3. Continuité

TVI

4. Dérivation

Dérivation d'une composée.

5. Bijections (une introduction)

- (a) Injectivité, surjectivité, bijectivité.
- (b) Réciproque d'une fonction bijective.
- (c) Bijections continues. (théorème de la bijection).

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 9 (Caractérisation des fonctions bornées).
- Exercice 3 (Somme et produit de fonctions bornées).
- Proposition 16 (Somme et composée d'applications monotones).
- Proposition 18 (pour le cas paire).
- Proposition 34 (Unicité de l'application réciproque).
- Proposition 37 (Si f est une bijection strictement monotone alors f^{-1} a les mêmes variations).

Savoir-faire de base

- 1. Savoir montrer qu'une fonction est paire ou impaire.
- 2. Savoir utiliser la parité d'une fonction pour déduire des propriétés du graphe ou de la fonction (limite, parité,...).
- 3. Utiliser les théorèmes généraux pour montrer la dérivabilité d'une fonction.
- 4. Savoir dériver les composées de fonctions.
- 5. Montrer qu'une fonction est bijective, soit en utilisant le théorème de la bijection, soit en résolvant une équation du type $f(x) = y$.
- 6. Expliciter, quand c'est possible, la fonction réciproque.